

Deze les: §4.2.7 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 58.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Model uit de bron kiezen.
Surplus en derden meewegen.
Een beleidsconclusie begrenzen.

Startopdracht

Pagina 105 · Opgave 55
Steun: uitleg §§4.2.1–4.2.6

Huiswerk

§4.2.7 · Opgaven 55–60
Verder: 56–57 · Doel: 58
Extra gemengd: 59 · Herhaling: 60
Maken en nakijken

Modelkeuze en welvaartsrekening

Bron gaat over...	Bekende aanpak
Marktmacht zonder externe effecten	MO = MK; prijs op vraag; vergelijk TS
Gescheiden klantgroepen	Controleer voorwaarden; tel gezamenlijke kosten eenmaal
Schade of voordeel voor derden	Gebruik de wig; neem overheid én derden mee

Conclusie: brongegeven + berekening + criterium + beperking

Filmzaal · Hoeveelheid, prijs en winst

Eén aanbieder · $P = 54 - Q$ · $TK = 40 + 6Q + 0,5Q^2$

Q: bezoeken per week · P: € per bezoek · capaciteit 40
Geen externe effecten; dezelfde € 40 constante kosten.

Stap	Berekening
Hoeveelheid via $MO = MK$	$54 - 2Q = 6 + Q \Rightarrow Q_m = 16$ bezoeken per week
Prijs op de vraaglijn	$P_m = 54 - 16 = € 38$ per bezoek
Omzet en kosten	$TO = 38 \times 16 = 608$; $TK = 40 + 96 + 128 = 264$
Winst	$608 - 264 = € 344$ per week

Filmzaal · Surplus en efficiënte vergelijking

€ per week	Monopolie: $Q_m = 16$	Efficiënt: $Q_e = 24$
CS	$\frac{1}{2} \times 16 \times (54 - 38) = 128$	$\frac{1}{2} \times 24 \times (54 - 30) = 288$
PS = TO – TVK	$608 - 224 = 384$	$720 - 432 = 288$
TS = CS + PS	512	576

Efficiënt: $P = MK \Rightarrow 54 - Q = 6 + Q \Rightarrow Q_e = 24$

Welvaartsverlies = $576 - 512 = € 64$ per week

Maaltijdbezorging · De volledige rekening

Gegeven weekuitkomsten · schade € 3 per bezorging · heffing € 3

Post	Zonder heffing	Met heffing
Bezorgingen per week	10	8
CS + PS (€ per week)	75	48
+ Overheidsontvangsten	0	$3 \times 8 = 24$
– Externe schade	$3 \times 10 = 30$	$3 \times 8 = 24$
– Uitvoeringskosten	0	2
Maatschappelijk surplus	$75 - 30 = 45$	$48 + 24 - 24 - 2 = 46$

Verandering: $46 - 45 = \text{€ } 1$ per week

Deze les: §4.2.7 Gemengde opgaven

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 58.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Model uit de bron kiezen.
Surplus en derden meewegen.
Een beleidsconclusie begrenzen.

Startopdracht

Pagina 105 · Opgave 55
Steun: uitleg §§4.2.1–4.2.6

Huiswerk

§4.2.7 · Opgaven 55–60
Verder: 56–57 · Doel: 58
Extra gemengd: 59 · Herhaling: 60
Maken en nakijken

Opgave 58 · Bron A: Studio Solo

Eén aanbieder verhuurt de hele afgebakende markt voor studiosessies.

Vraag: $P = 70 - Q$

$TK = 100 + 10Q + 0,5Q^2$

$MK = 10 + Q$

Q: sessies per week · P: euro per sessie · capaciteit: 50 sessies
Constance kosten blijven deze week gelijk. Geen externe effecten.

Efficiënt bij dezelfde vraag en kosten:

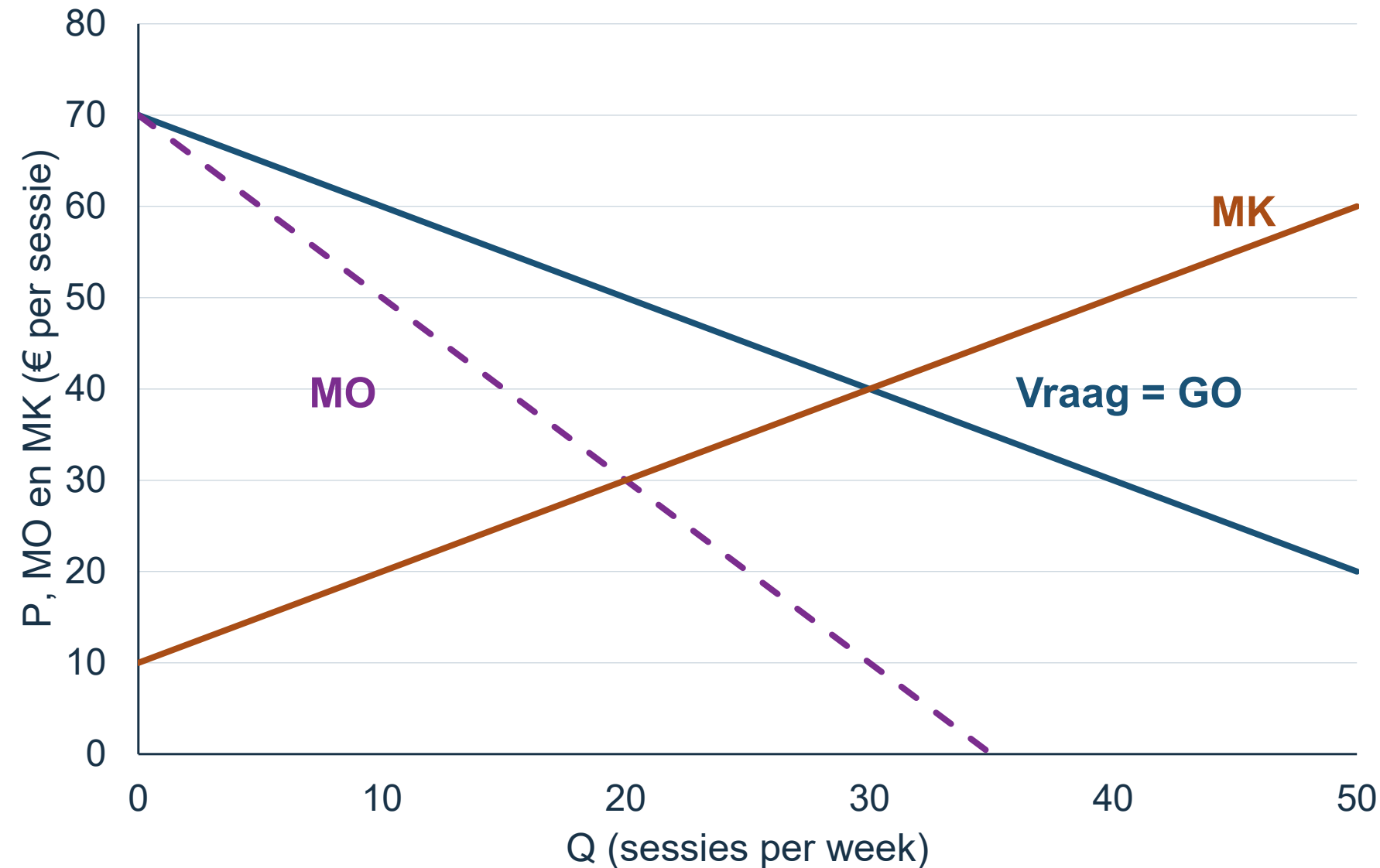
$Q_e = 30$ · $P_e = € 40$ · $TSe = € 900$ per week

Opgave 58 · Figuur A

Studio Solo

$$\begin{aligned}\text{Vraag} &= \text{GO} \\ \text{MO} &= 70 - 2Q \\ \text{MK} &= 10 + Q\end{aligned}$$

**De monopolie-uitkomst
is nog niet gemarkeerd.**



Opgave 58 · Bron B: Reiniging bij woningen

Veel aanbieders leveren dezelfde dienst.

Vraag: $P_c = 60 - Q$

Aanbod: $P_p = Q$

Q: diensten per dag · prijzen: euro per dienst

Elke dienst veroorzaakt € 20 niet-vergoede schade aan omwonenden.

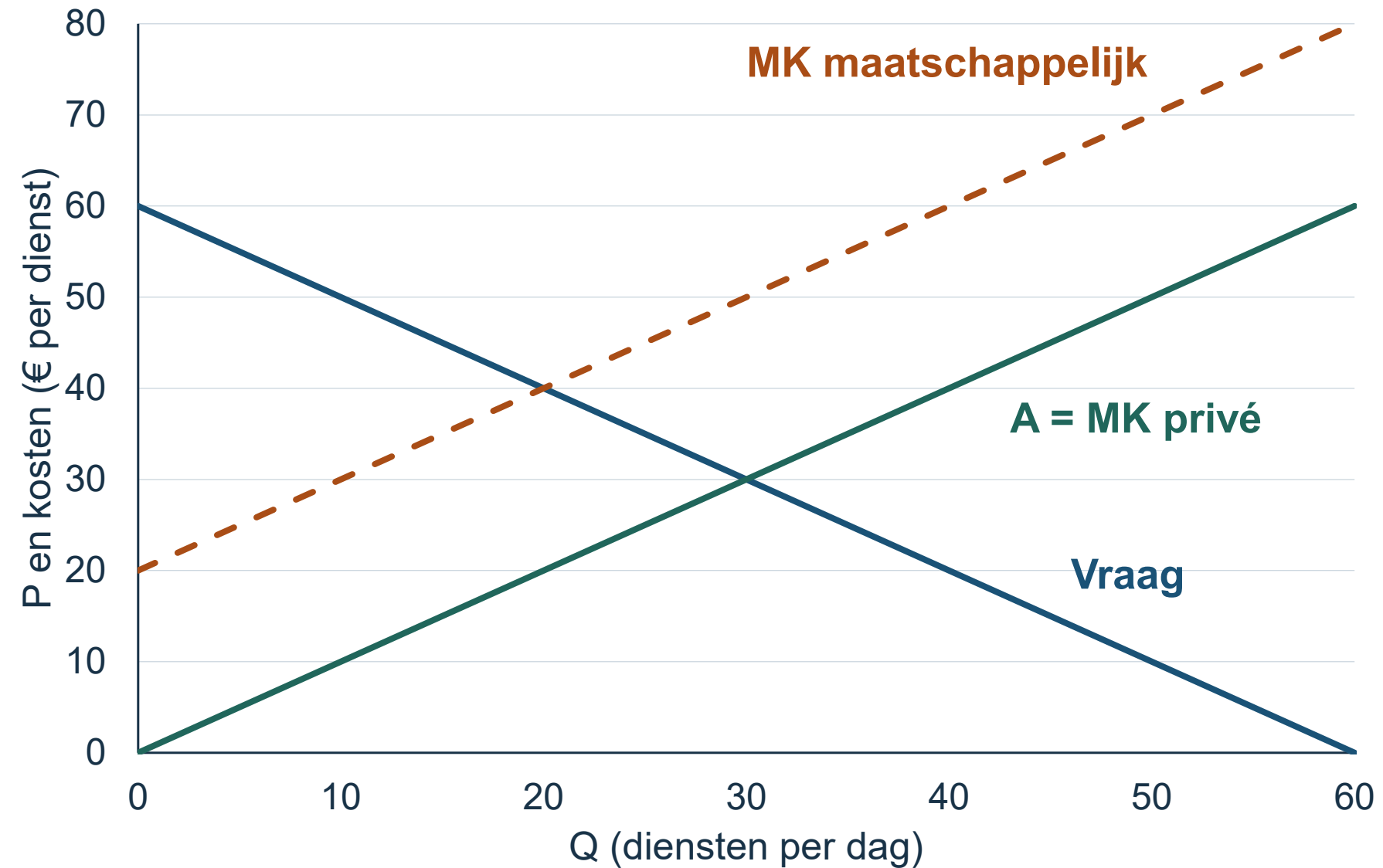
Producenten gaan € 20 per dienst afdragen.

Na heffing: CS en PS elk € 200 per dag

Zonder ingrijpen: maatschappelijk surplus € 300 per dag

Geen uitvoeringskosten of andere externe effecten.

Opgave 58 · Figuur B



Reiniging

Vraag: $P_c = 60 - Q$

A = MK privé = Q

MK maatschappelijk
= $Q + 20$

Andere markt.

Andere periode: per dag.

Opgave 58 · Vragen a en b

Gebruik de bronnen op boekpagina 108. Onderbouw berekeningen met eenheden en conclusies met brongegevens.

a. (3p) Bepaal voor Studio Solo de winstmaximale hoeveelheid en verkoopprijs. Bereken ook de winst.

b. (4p) Bereken CS, PS en TS bij Solo en vergelijk met het gegeven TSe. Arceer het welvaartsverlies in figuur A.

Opgave 58 · Vragen c en d

c. (3p) Bereken in bron B de belaste hoeveelheid, P_c , P_p en de heffingsopbrengst.

d. (2p) Bereken met bron B het maatschappelijk surplus na de heffing en de verandering ten opzichte van de beginsituatie.

Opgave 58 · Vragen e en f

e. (2p) Leg uit waarom minder verkopen bij Solo welvaartsverlies geeft, maar minder diensten in bron B juist verbetering kan geven.

f. (2p) Beoordeel: “Een heffing van € 20 is dus ook vanzelf de beste oplossing voor Studio Solo.”

58a · Hoeveelheid en verkoopprijs

$$MO = MK$$

$$70 - 2Q = 10 + Q$$

$$60 = 3Q$$

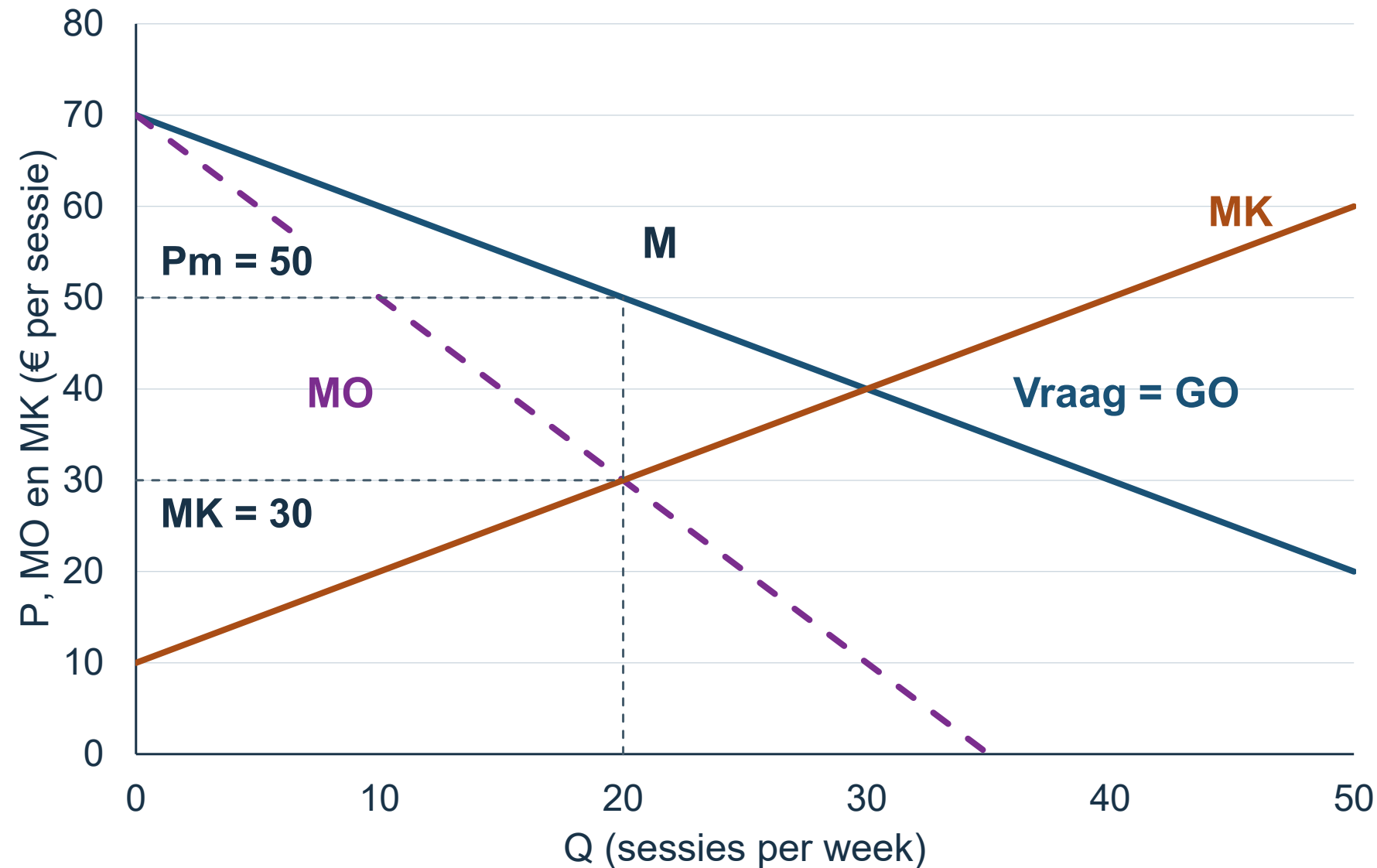
$$Q_m = 20 \text{ sessies/week}$$

$$P_m = 70 - 20$$

$$= \text{€ } 50 \text{ per sessie}$$

$$20 \leq \text{capaciteit } 50$$

Prijs op de vraaglijn.



58a · Winst van Studio Solo

Grootheid	Berekening	€ per week
Totale opbrengst	50×20	1.000
Totale kosten	$100 + 10 \times 20 + 0,5 \times 20^2$	500
Winst = TO – TK	$1.000 - 500$	500

TVK = 200 + 200 = € 400 per week

Controle: PS = 1.000 – 400 = 600; winst = 600 – 100

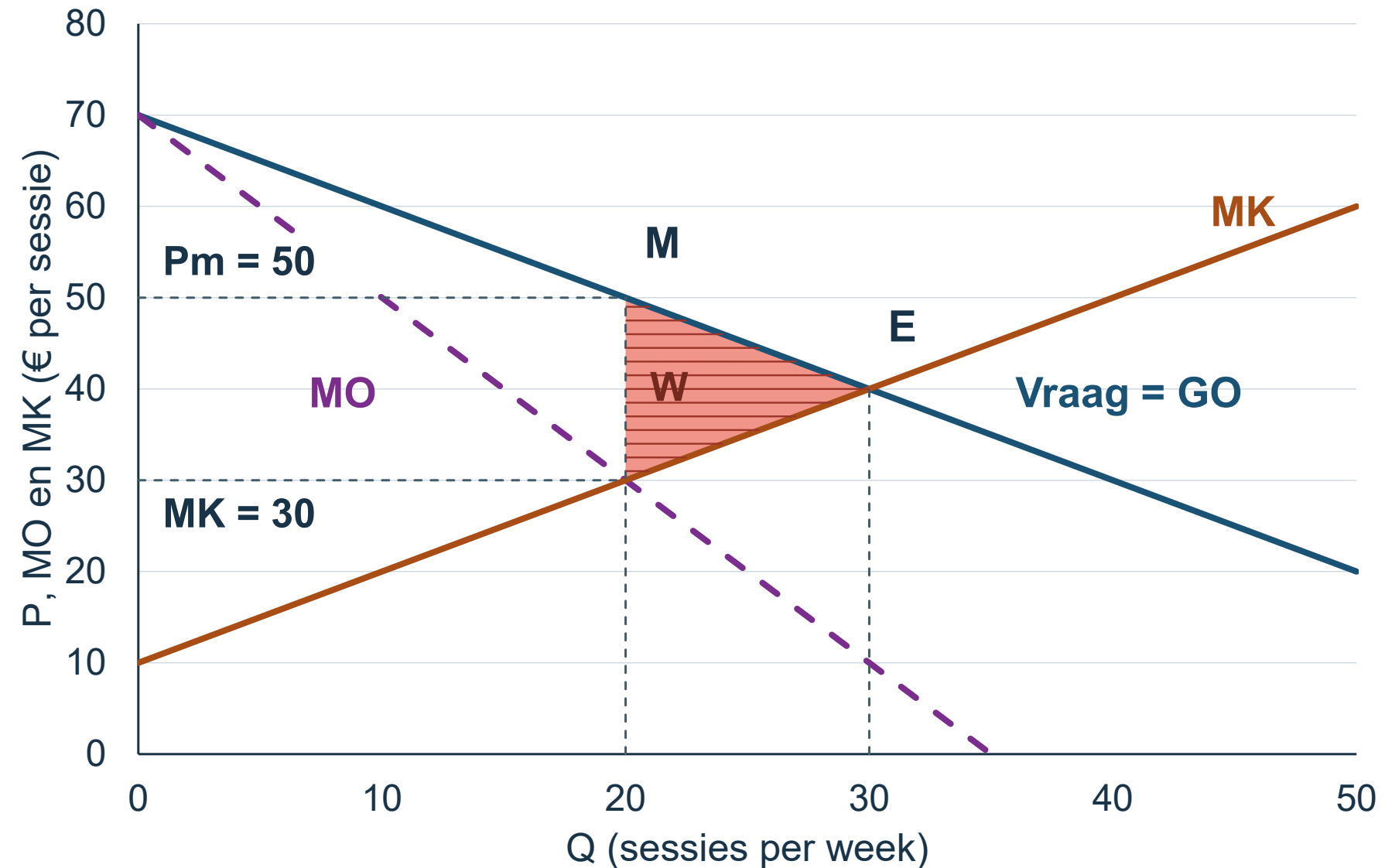
58b · Consumenten- en producentensurplus

Gebied	Berekening	€ per week
CS	$\frac{1}{2} \times 20 \times (70 - 50)$	200
PS: rechthoek + driehoek	$20 \times (50 - 30) + \frac{1}{2} \times 20 \times (30 - 10)$	600
TS = CS + PS	$200 + 600$	800

MK(20) = € 30 · PS is het gebied boven MK, onder P_m

$$\text{TS}_e - \text{TS}_m = 900 - 800 = \text{€ } 100 \text{ per week}$$

58b · Welvaartsverlies in figuur A



W: verloren surplus

Tussen vraag en MK
Q: 20 tot 30

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times (30 - 20) \\ & \times (50 - 30) \\ & = \text{€ } 100 \text{ per week} \end{aligned}$$

**Geen betaling aan
een andere partij.**

58c · De heffingswig in bron B

$$P_c = P_p + 20$$

$$60 - Q = Q + 20$$

$$40 = 2Q$$

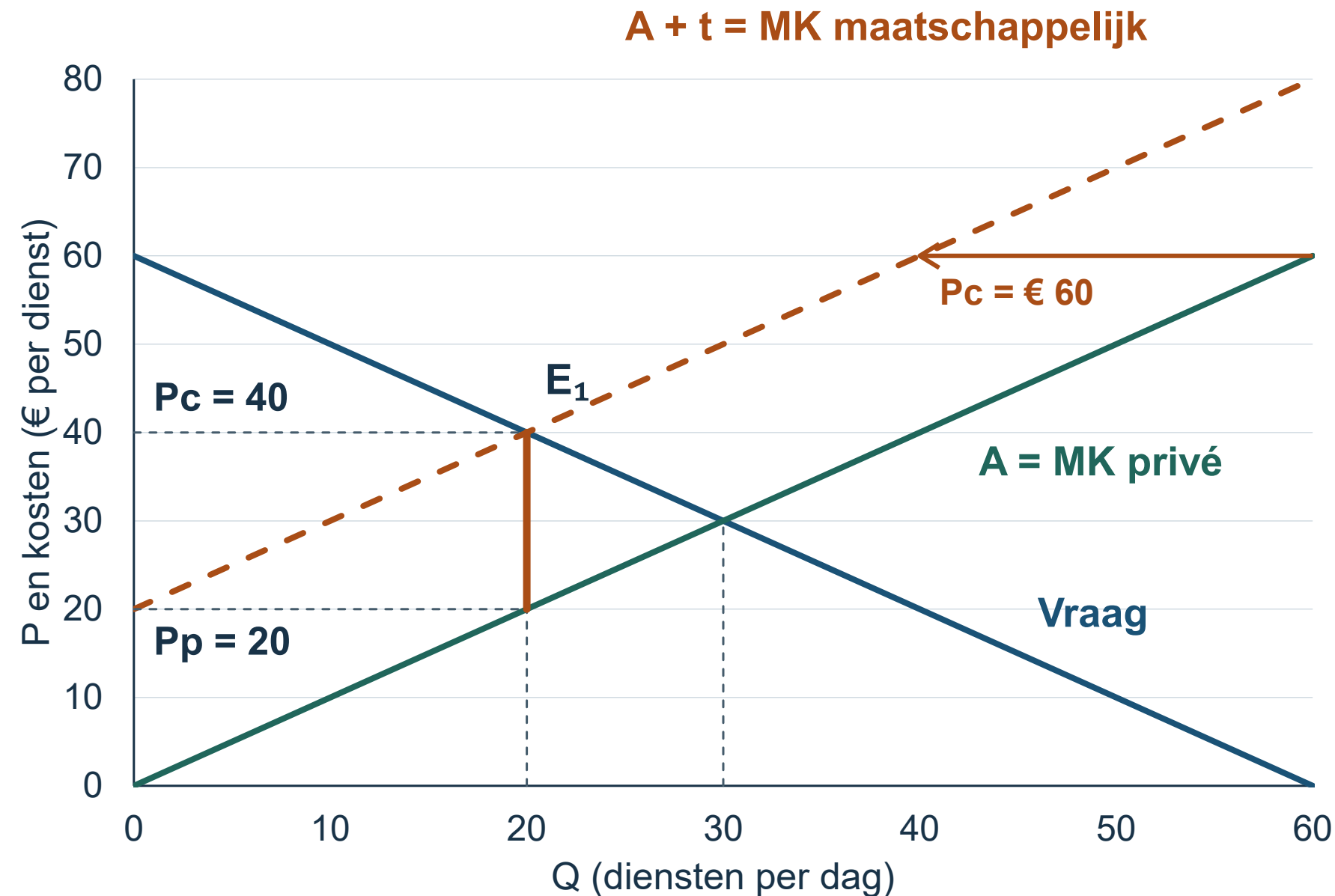
$$Q = 20 \text{ diensten per dag}$$

$$P_c = 60 - 20 = \text{€ } 40 \text{ per dienst}$$

$$P_p = 20 = \text{€ } 20 \text{ per dienst}$$

$$\text{Controle: } P_c - P_p = 40 - 20 = \text{€ } 20 \text{ per dienst}$$

58c · Twee prijzen en de heffingsopbrengst



Overheid ontvangt

$$t \times Q = 20 \times 20 \\ = \text{€ } 400 \text{ per dag}$$

$$P_c = \text{€ } 40 \text{ per dienst}$$
$$P_p = \text{€ } 20 \text{ per dienst}$$

Alle 20 verkochte diensten tellen mee.

58d · Maatschappelijk surplus na de heffing

Post	Berekening	€ per dag
Consumentensurplus	Gegeven	200
Producentensurplus	Gegeven	200
+ Heffingsopbrengst	20×20	400
– Externe schade	20×20	–400
Maatschappelijk surplus	$200 + 200 + 400 - 400$	400

Verandering: $400 - 300 = + € 100$ per dag

58e · Minder transacties, een ander welvaartseffect

	A · Studio Solo	B · Reiniging
Oorzaak	Marktmacht; geen externe effecten	Niet-vergoede schade aan derden
Vergelijking	$Q_m = 20$ tegenover $Q_e = 30$	Q daalt van 30 naar 20
Tussen $Q = 20$ en $Q = 30$	Betalingsbereidheid > MK	Maatschappelijke MK > betalingsbereidheid
Gevolg	Voordelige sessies ontbreken	Nadelige diensten vervallen

A: € 100 verlies per week B: € 100 verbetering per dag

58f · Past dezelfde heffing bij Studio Solo?

“Een heffing van € 20 is dus ook vanzelf de beste oplossing voor Studio Solo.”

Die conclusie volgt niet uit de bronnen.

Bron B: € 20 externe schade per dienst, bij concurrentie.

Bron A: marktmacht, zonder externe schade.

Een beleidsadvies vraagt analyse van het eigen marktprobleem en van de reactie op de maatregel.

Deze les: §4.2.7 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 58.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Model uit de bron kiezen.
Surplus en derden meewegen.
Een beleidsconclusie begrenzen.

Startopdracht

Pagina 105 · Opgave 55
Steun: uitleg §§4.2.1–4.2.6

Huiswerk

§4.2.7 · Opgaven 55–60
Verder: 56–57 · Doel: 58
Extra gemengd: 59 · Herhaling: 60
Maken en nakijken